



Статья

Цифровая калибровка усиления, временного сдвига и полосы пропускания Несоответствие в системе с временным чередованием и недостаточной выборкой

Мин Ху и Пэнсин И *

Факультет механических наук и инженерии, Хуачжунский университет науки и технологий, Ухань
430074, Китай * Адрес
для корреспонденции: pxyi@hust.edu.cn; Тел.: +86-27-8755-7415

Аннотация: В данной статье представлен полностью цифровой метод фоновой калибровки для усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системах аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием и М-канальной субдискретизацией (TI-ADC). Во-первых, анализируются характеристики смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системе TI-ADC. Во-вторых, строится вектор параметров для коррекции усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Затем построенный вектор параметров вычисляется с помощью полосового фильтра дробной задержки и алгоритма наименьших квадратов (LS). Основанный на полосовом фильтре дробной задержки, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов. Кроме того, построенный вектор параметров имеет меньшее количество отводов фильтра, чем дифференциальный фильтр или фильтр Гильберта. Следовательно, для коррекции входного сигнала после получения предложенного вектора параметров используется меньше вычислительных ресурсов. Наконец, в алгоритме LS есть инверсии матриц. Кроме того, реализация инверсии матрицы в ПЛИС сложна. По этой причине для замены инверсии матриц используется решение системы линейных уравнений. Алгоритм LS подвержен влиянию ошибки квантования и белого гауссовского шума. Результаты моделирования подтверждают эффективность предлагаемого алгоритма при отношении сигнал/шум суб-АЦП от 30 до 100 дБ или разрядности ENOB суб-АЦП от 5 до 16 бит. Они показывают, что предлагаемый алгоритм не ограничен первым суб-АЦП Найквиста. Кроме того, результаты измерений показывают эффективность предлагаемого метода



Цитата: Ху, М.; И, П. Цифровая калибровка усиления, временного сдвига и

Несоответствие пропускной способности в

Система с временным чередованием и недостаточной выборкой. Прикладная наука. 2022, 12, 11029. <https://doi.org/10.3390/app122111029>

Научный редактор: Антонио Фернандес-Кабальеро

Получено: 27 сентября 2022 г.

Принято: 28 октября 2022 г.

Опубликовано: 31 октября 2022 г.

Примечание издателя: MDPI сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий к опубликованным картам и институциональной принадлежности аций.



Авторские права: © 2022 принадлежат авторам. Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария.

Эта статья находится в открытом доступе. распространяется на условиях и условия Creative Commons

Лицензия Attribution (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Ключевые слова: цифровая калибровка; усиление; временной сдвиг; рассогласование полос пропускания; недостаточная выборка; наименьшие квадраты

1. Введение

В современных системах связи аналого-цифровые преобразователи играют важную роль. Они преобразуют аналоговые сигналы в цифровые. Среди множества типов аналого- цифровых преобразователей (АЦП) широкое распространение получили АЦП с регистрами последовательного приближения (РПС) благодаря низкой сложности конструкции. Кроме того, новейший одноканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) РПС работает с разрядностью 12 бит и скоростью 1 Гвыб/с [1]. Однако центральная частота сигнала 5Г превышает 1 ГГц, что требует более высокой частоты дискретизации для АЦП РПС.

В 1980 году В.К. Блэком [2] была предложена специальная структура АЦП, получившая название аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием (TI-ADC). Основанная на этой специальной структуре, система М-канальных TI-ADC может достигать частоты дискретизации в М раз выше, чем одноканальная. Тем не менее, в этой специальной структуре существуют некоторые рассогласования между различными суб-АЦП. Кроме того, рассогласования включают смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания [3–6]. В системе TI-ADC эти рассогласования приводят к расхождению между фактическим выходным цифровым сигналом и идеальным выходным цифровым сигналом. Поэтому эти рассогласования необходимо оценивать и корректировать для улучшения характеристик системы TI-ADC.

Калибровка фона [7–18] и калибровка переднего плана [19–22] – это две категории методов калибровки АЦП с трансивером-трансивером. Калибровка переднего плана означает калибровку несоответствий перед дискретизацией целевого сигнала в системе АЦП с трансивером-трансивером. Кроме того,

из этих системных причин, данная статья посвящена исследованию фоновой калибровки в системах АЦП. Фоновую калибровку можно разделить на следующие два этапа: рассогласования фоновой калибровки рассогласований. Смещение и усиление можно скорректировать с помощью цифровой оценки и коррекции рассогласований. Смещение и усиление можно скорректировать с помощью цифровых сумматоров и цифровых умножителей соответственно [16]. Временной перекос можно скорректировать с помощью сумматоров и цифровых умножителей соответственно [18]. Временной перекос можно скорректировать, настроив тактовую частоту выборки [8,9] или цифровым образом управляемые переменные линии задержки (VDL) [15] или настроив тактовую частоту выборки [8,9] или цифровым образом управляемые переменные линии задержки (VDL) [15], производный фильтр [10,11,14,16,17] или адаптивный фильтр [13]. Когда временной перекос исправлен путем регулировки тактовой частоты дискретизации, эффект коррекции зависит от точности регулировки. Поэтому для регулировки точности выборки регулировки требуются высокоточные схемы. Поэтому для регулировки тактовой частоты в системе сверхскоростных TI-АЦП требуются высокоточные схемы. Временной перекос можно скорректировать с помощью тактовой частоты дискретизации в системе сверхскоростных TI-АЦП. Временной перекос можно скорректировать с помощью различных фильтров, чтобы избежать использования сложных аппаратных схем. Однако производный фильтр применяется для коррекции временного перекоса, что ограничивает его размер [13]. Полоса пропускания применяется для коррекции временного перекоса, что ограничивает его размер [13]. Несовпадение ширины полосы пропускания можно исправить путем настройки схемы выборки и хранения [6], или несоответствие частоты можно исправить путем настройки схемы выборки и хранения [6] или каскадного производного фильтра или адаптивного фильтра [4].

По сравнению с цифровыми технологиями коррекции, использование аналоговых схем для коррекции в кристаллах сравнимо с использованием технологий коррекции, использующих аналоговые схемы для коррекции в цифровых технологиях. Перекосы и несостовительные полосы пропускания не требуют большого количества цифровых вычислительных модулей; поэтому аналоговые технологии коррекции предпочтительны для встроенных в кристаллы ТМД. Однако, поэтому аналоговые технологии коррекции современных производственных технологий из-за растущей частоты входных сигналов, входных сигналов.

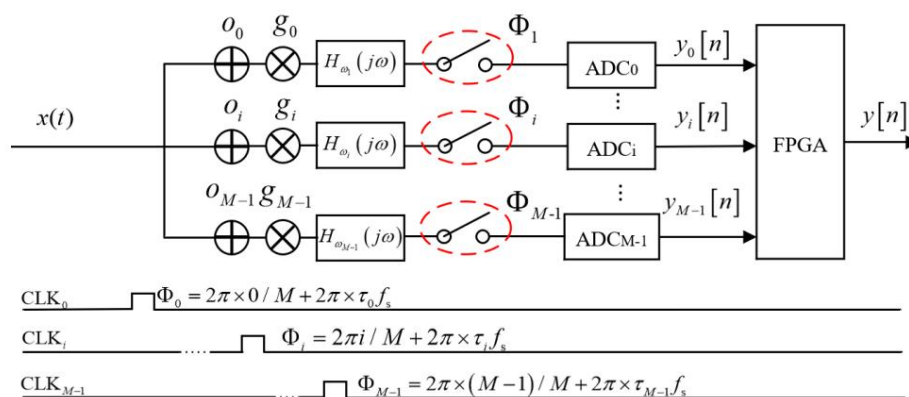
[illegible]

Рисунок 1. Рисунок Концептуальный Модель Трансформации Системы Информационного Обработки в процессе ее совершенствования.

В непрерывном во времени широкополосном стационарном сигнале (WSS) смещение можно оценить, используя среднее значение, а усиление – используя стандартное отклонение. Оценка временного сдвига и рассогласования полосы пропускания может быть разделена на три стратегии: (а) опорный АЦП [9]; (b) автокорреляция сигнала [13]; (c) фильтр с дробной задержкой. Стратегия опорного АЦП имеет следующие три недостатка: (1) дополнительный опорный

Использование АЦП значительно увеличивает энергопотребление и аппаратные затраты [23]. (2) Опорный канал будет генерировать дополнительные паразитные сигналы, изменяя входное сопротивление АЦП с ТИ-преобразованием [24]. (3) Чередование опорного АЦП с одним компаратором может привести к медленной сходимости [25]. Эти недостатки отсутствуют в полностью цифровых стратегиях калибровки с автокорреляцией сигнала или фильтром дробной задержки. Однако для полностью цифровых стратегий калибровки, использующих автокорреляцию сигнала или фильтр дробной задержки, характерны высокая вычислительная сложность, ограничение по полосе пропускания первого суб-АЦП и низкая скорость работы.

В работе [26] предложен метод цифровой калибровки для временного сдвига.

Однако этот метод не может устранить рассогласование коэффициентов усиления. В данной статье предлагается новый вектор параметров для одновременной коррекции коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Во-первых, по сравнению с методами калибровки временного сдвига с помощью ряда Тейлора [10,13], предлагаемый подход обеспечивает широкий диапазон компенсации рассогласования временного сдвига. Во-вторых, предлагаемый вектор параметров имеет меньшее количество отводов фильтра, чем производный фильтр [10,13] или фильтр Гильберта [27]. Следовательно, для коррекции входного сигнала после получения предлагаемого вектора параметров используется меньше вычислительных ресурсов. Затем, ссылка [16] ограничивает его применение ТИ-ADC с определенными номерами каналов, чтобы гарантировать наличие преобразований Адамара для данного номера канала. Однако предлагаемый алгоритм не ограничен количеством каналов. Наконец, предлагаемый вектор параметров оценивается с помощью полосового фильтра дробной задержки и алгоритма наименьших квадратов (LS). Основанный на полосовом фильтре дробной задержки, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов. Кроме того, в алгоритме LS используются инверсии матриц. Реализация инверсии матриц в ПЛИС сложна. Поэтому для замены инверсии матриц используется решение системы линейных уравнений.

Структура данной статьи состоит из следующих частей: Раздел 2 описывает модель АЦП с ТИ-преобразованием, характеристики смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания, а также коррекцию этих рассогласований. Раздел 3 объясняет, как применять алгоритм LS для оценки усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Раздел 4 описывает полосовой фильтр дробной задержки и альтернативный метод обращения матрицы, а также подтверждает предлагаемую методику, демонстрируя результаты моделирования и измерений. Раздел 5 завершает данную статью.

2. Модель системы и коррекция смещения, усиления, временного сдвига и несоответствия полосы пропускания

2.1. Модель системы.

На рисунке 1 показана абстрактная схема М-канальной системы аналого-цифрового преобразования с временным чередованием. Кроме того, АЦПО предполагается в качестве опорного АЦП. При наличии смещения, усиления и временного сдвига в системе ТИ-АЦП дискретное преобразование Фурье (ДВФ) выходного сигнала i -го канала представляется следующим образом [7]:

$$Y_i(j\omega) = g_i e^{-j\omega t_i} X_i(j\omega) + o_i, \quad (1)$$

здесь $X_i(j\omega)$, o_i , g_i и t_i — соответственно ДВФ входного сигнала до искажения, смещение, усиление и временной сдвиг в i -м канале.

Обратное дискретное преобразование Фурье (IDTFT) для $e^{-j\omega t_i}$ может быть выражено следующим образом:

$$h_{t_i}[k] = \frac{t_i \sin \pi k}{t_i \pi k}. \quad (2)$$

При наличии несоответствий в полосах пропускания в этой системе ТИ-ADC, ДВФ выход в i -м канале можно представить следующим образом:

$$Y_i(j\omega) = g_i e^{j\omega t_i} H_{wi}(j\omega) X_i(j\omega) + o_i, \quad (3)$$

При наличии несоответствий полос пропускания в этой системе TI-ADC ДВП выходного сигнала в i -м канале можно представить следующим

$$Y_i(j\omega) = H_i(j\omega) X_i(j\omega) \quad \text{образом:} \quad (3)$$

Прикладная наука 2022, 12, 11029

где $H_i(j\omega)$ — это частотная характеристика рассогласования полосы пропускания. Кроме того, её можно

IDTFT из аппроксимировать однополосным фильтром нижних частот следующим образом [21]:

где $H_{wi}(j\omega)$ — частотная характеристика рассогласования полосы пропускания. Кроме того, IDTFT $H_i(j\omega)$ для нижних частот следующим образом [21]:

$$H_i(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bi}}} \quad (4)$$

2.2. Коррекция смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания, где ω_{bi} — частота среза схемы выборки и хранения i -го канала.

ADC0 используется в качестве опорного АЦП. Кроме того, смещение, усиление, временной сдвиг и

рассогласования полосы пропускания опорного АЦП предполагаются равными нулю. Следовательно,

уравнение (3) можно переписать следующим образом: ADC0 используется в качестве опорного АЦП. Кроме того, смещение,

усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания опорного АЦП предполагаются равными нулю, следовательно, уравнение (3) можно переписать следующим образом: здесь

соответственно смещение, усиление и временной сдвиг относительно $H_{wi}(j\omega)X_i(j\omega) + o_i$, (5)

опорного канала. Кроме того, $Y_i(j\omega) = g_i$ можно выразить следующим образом:

Здесь o_i , g_i и t_i — соответственно смещение, усиление и временной сдвиг относительно опорного канала j . Кроме того, $H_{wi}(j\omega)$ можно выразить следующим образом: (6)

$$H_{wi}(j\omega) = \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bfi}}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bi}}}, \quad (6)$$

где ω_{bi} — частота среза выборки и схема удержания опорного канала

где ω_{bfi} — частота среза выборки и цепи удержания опорного канала.

В системе TI-ADC смещение и усиление могут быть скорректированы сумматором и умножителем соответственно. Кроме того, на рисунке 2 представлена предлагаемая структура коррекции смещения и усиления. Кроме того, на рисунке 2 представлена предлагаемая структура коррекции смещения и усиления.

На рисунке 2 — значение оценки смещения, g_i — значение оценки коэффициента усиления, а u, g — выход после

калибровки смещения и коэффициента усиления. $y_{icalo}, g[n]$ — выход после

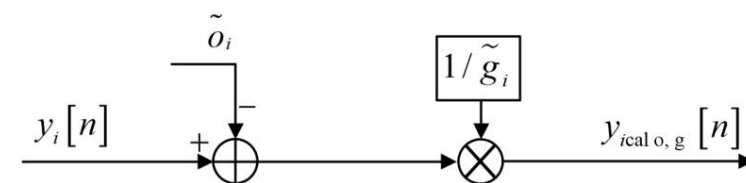


Рисунок 2. Предлагаемая структура коррекции смещения и усиления.

Когда фильтр используется для коррекции временного сдвига и несоответствия полосы пропускания на

В то же время частотную характеристику фильтра можно представить следующим образом:

$$H_{ti, wi}(j\omega) = e^{1 + j\omega t_i} \frac{1 + j\omega t_i}{1 + j\omega t_i} \quad (7)$$

$$H_{je, wi}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega t_i} \quad (7)$$

IDTFT для $H_{ti, wi}(j\omega)$ можно выразить как $h_{ti, wi}[k]$. При наличии временных сдвигов и несоответствий полос пропускания в системе TI-ADC коррекция этих несоответствий может быть выражена следующим образом:

$$o, g, t, \omega[n] = y_{icalo}, g[n] \cdot h_{ti, wi}[k] \cdot y_{icalo} \quad (8)$$

Здесь — свертка и

$y_{icalo}, g, t, \omega[n]$ — выходной сигнал после калибровки смещения, усиления,

временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Если $h_{ti, wi}[k]$ — N -отводный фильтр, уравнение (8)

можно переписать следующим образом:

$$y_{icalo}, g, t, \omega[n] = \sum_{k=1}^N y_{icalo}, g, t, \omega[n - k + 1 + \frac{N_0}{2}] \times h_{ti, wi}[k], \text{ когда } N \text{ четное.} \quad (9)$$

$$\sum_{k=1}^N y_{icalo}, g, t, \omega[n - k + 1 + \frac{N - 1}{2}] \times h_{ti, wi}[k], \text{ когда } N \text{ нечетно.}$$

(8) можно переписать следующим образом:

$$y_{\text{ical o, g}}[n] = \sum_{k=1}^N y_{\text{ical o, g}}[n - k] \cdot h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k], \quad \text{когда } n \text{ нечетное.}$$

$$y_{\text{ical o, g}}[n] = \sum_{k=1}^N y_{\text{ical o, g}}[n - k] \cdot h_{\Delta\tau_i, \Delta\omega_i}[k], \quad \text{когда } n \text{ четное.}$$

Прикладная наука 2022, 12, 11029

На рисунке 3, основанном на уравнении (9), показана предлагаемая структура коррекции перекоса времени и несоответствия полосы пропускания. Кроме того, на рисунке 3 и в таблице 1, когда нет рассогласования, смещение, усиление, временной сдвиг и несоответствие полосы пропускания могут быть скорректированы.

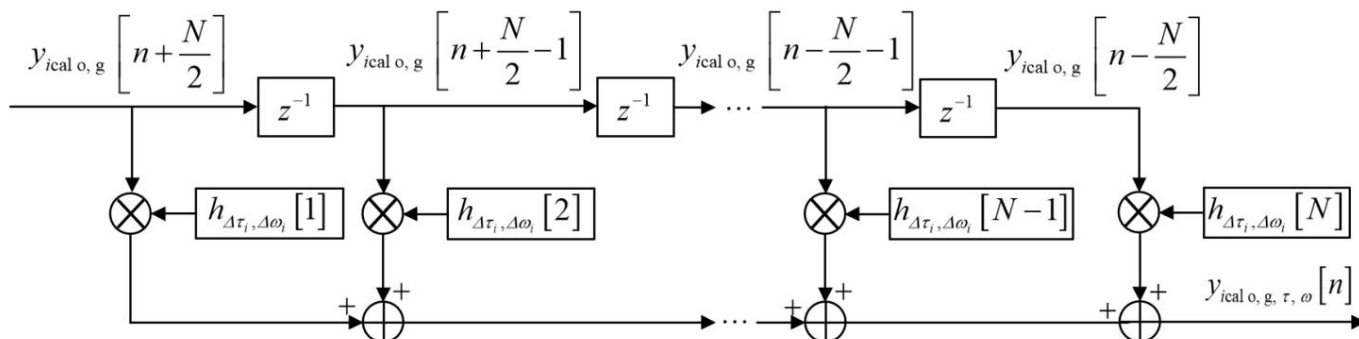


Рисунок 3. Предлагаемая структура коррекции перекоса времени и несоответствия полосы пропускания.

3. Извлечение смещения, усиления, временного сдвига и несоответствия полосы пропускания

Входные сигналы в предлагаемых методах являются стационарными в широком смысле. Следовательно, входные сигналы в предлагаемых методах являются стационарными в широком смысле. Следовательно, статистические характеристики для каждого выхода суб-АЦП одинаковы, когда нет рассогласования. Параметры выходного сигнала каждого суб-АЦП одинаковы, если нет рассогласования в системе TI-ADC.

3.1. Извлечение смещения и усиления

3.1. Извлечение смещения и усиления

Смещение можно получить из следующей формулы:

Смещение можно получить из следующей формулы:

$$\text{ой } \Phi_s = \frac{\sum_{n=1}^N y_{\text{и}}[n]}{N \cdot \Phi_0}, \quad (10)$$

где смещение аппроксимируется отсчетами i-го суб-АЦП. Аналогично, коэффициент усиления можно извлечь из следующей формулы [28]:

$$\Gamma_s = \frac{\sum_{n=1}^N y_{\text{и}}[n]}{N \cdot \Phi_0}, \quad (11)$$

Здесь коэффициент усиления g аппроксимируется Γ_s выборки i-го суб-АЦП.

здесь коэффициент усиления g аппроксимируется Γ_s выборками i-го суб-АЦП.

Процесс оценки коэффициента усиления в уравнении (11) включает множество умножений. Когда смещение откалибровано, уравнение (5) можно переписать следующим образом:

$$Y_{\text{ical o}}(j\omega) = g_i e^{j\omega t_i} H_{\omega_i}(j\omega) X_i(j\omega). \quad (12)$$

На основе уравнений (8) и (12) коррекцию усиления, временного сдвига и несоответствия ширины полосы пропускания можно представить следующим образом:

$$o, g, \tau, \quad \omega[n] = y_{\text{ical o}}[n] \cdot h_{g_i, t_i, \omega_i}[k], \quad y_{\text{ical}} \quad (13)$$

где $h_{g_i, t_i, \omega_i}[k]$ можно получить с помощью следующего:

$$h_{g_i, t_i, \omega_i}[n] = \frac{h_{t_i, \omega_i}[n]}{g_i}. \quad (14)$$

3.2. Извлечение коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы

пропускания. Для извлечения коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания используется фильтр дробной задержки для построения опорного сигнала. Кроме того, опорный сигнал i -го канала можно представить следующим образом:

$$y_{ri}[n] = y_0[n] \cdot h_{ri}[k], \quad (15)$$

Здесь $y_0[n]$ — выходной сигнал АЦПО. ДВПФ $h_{ri}[k]$ представлено следующим образом:

$$H_{ri}(j\omega) = e^{j\omega T_s \frac{n}{M}}, \quad (16)$$

где M — количество каналов. Следовательно, функция ошибки оценки усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания может быть представлена следующим образом:

$$e_i[n] = y_0[n] \cdot h_{ri}[k] - y_{ical}[n] \cdot h_{gi}, \quad \tau_i, \quad \omega_i[k], \quad (17)$$

Здесь $h_{gi}, \tau_i, \omega_i[k]$ — коэффициенты N -звенного фильтра. Число N чётно. Следовательно, уравнение (17) можно представить следующим образом:

$$e_i[n] = y_{ri}[n] - \sum_{k=1}^N y_{ical}[n - k + 1] \times h_{gi}, \tau_i, \omega_i[k]. \quad (18)$$

Минимальное значение $(e_i[n])^2$ получено методом наименьших квадратов. Следовательно, $h_{gi}, \tau_i, \omega_i[k]$ можно представить следующим образом:

$$h_{gi}, \tau_i, \omega_i[k] = y_{ical}^T \cdot Y_{ical}^{-1} \cdot y_{ri}^T, \quad (19)$$

где y_{ical}^T представляется как транспонирование матрицы и y_{ri}^T представляется как обращение матрицы. Кроме того, y_{ical} можно представить следующим образом:

$$y_{ical} = \begin{bmatrix} y_{ical}[0] \cdot 1 + \frac{N_0}{2} & \dots & y_{ical}[N] \cdot 1 + \frac{N_0}{2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{ical}[L_s + \frac{N_0}{2}] & \dots & y_{ical}[L_s + N + \frac{N_0}{2}] \end{bmatrix}_{L_s \times N}. \quad (20)$$

Здесь L_s — количество отсчётов. Кроме того, y_{ri} можно представить следующим образом:

$$y_{ri} = \begin{bmatrix} y_{ri}[0] \cdot 1 + 2 \frac{H}{L_s} \\ \vdots \\ y_{ri}[L_s + 2 \frac{H}{L_s}] \end{bmatrix}_{L_s \times 1}. \quad (21)$$

Таким образом, коэффициент усиления, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания можно оценить с помощью уравнений (19)–(21). На основе уравнений (10) и (19) и рисунков 2 и 3 калибровка смещения, коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания показана на рисунке 4.

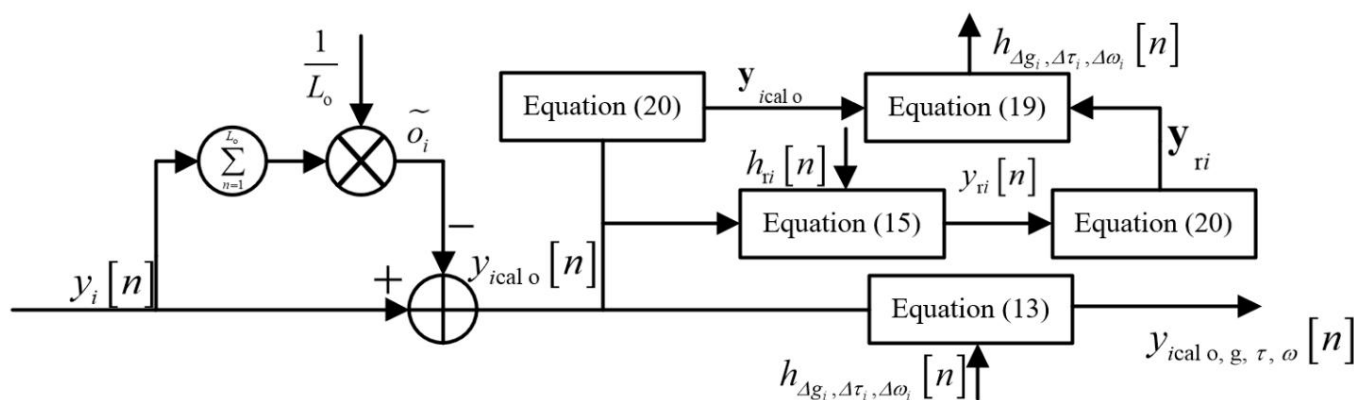


Рисунок 4. Предлагаемая структура коррекции смещения, усиления, временного сдвига и расхождения частоты пропускания.

4. Тестовая проверка

Подводя итог, смещение можно получить с помощью уравнения (10) на рисунке 4, показав, как отсчитывать калибровку усиления, временного сдвига и несоответствия полосы пропускания.

4.1. Фильтр с фиксированной дробной задержкой

Предлагаемый метод использует фильтры дробной задержки для проверки усиления, времени задержки и несоответствия полосы пропускания в каждом канале. Фильтры дробной задержки используются в каждом суб-АЦП. Таким образом, входной сигнал ограничивается первой полосой Найквиста. Чтобы предложенный алгоритм работал в широкой полосе пропускания Найквиста, в системе ТРАС фильтры дробной задержки должны быть эффективны в высоких частотах. полоса пропускания Найквиста ниже АЦП.

Когда сигналы полосы пропускания (ВР) находятся в области пропускания НВР, частота Найквиста можно выразить следующим образом:

$$(НБП \quad Н_{\text{н}}) \leq \frac{f_s}{2} \leq \frac{f_s}{2} < |f| < f_H < \frac{f_s}{2} \cdot \frac{f_H}{f_s} \quad (22)$$

Здесь f_s — частота дискретизации, f_L и f_H — нижняя и верхняя частоты среза сигнала, соответственно. Кроме того, f_s — частота дискретизации суб-АЦП.

Сигнал ВР формируется путем суммирования двух комплексных сигналов $x_+(t)$ и $x_-(t)$. Следовательно, частотная характеристика комплексных сигналов может быть соответственно представлена как $X_+(f)$ и $X_-(f)$. Согласно теории отсчетов дискретизации, исходный спектр сигнала $X(f)$ может быть преобразован в частоту дискретизации f_s и представлен в виде $X_+(f) + X_-(f)$. Преобразователь, частота дискретизации которого соответствует частоте Найквиста, является частотным преобразователем, спектр основной полосы сигнала с недостаточной дискретизацией имеет ту же форму, что и исходный спектр. Кроме того, спектр основной полосы входного сигнала НВР четного порядка перевернут. В нечетной полосе Найквиста $X(f)$ можно представить следующим образом:

$$X(f) = X_+(f) + X_-(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_+(f - n f_s) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_-(f - n f_s) \quad (23)$$

Здесь Y_+ — это результат работы X_+ и X_- . Здесь $Y_+(f)$ и $Y_-(f)$ — соответственно. Далее, более, можно получить следующим образом:

$$Y_+(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_+(f - n f_s) \quad (24)$$

где входной сигнал — это полоса пропускания Найквиста НВР/2, а НВР/2 — результат округления вниз НВР/2. Следовательно, обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) $X(f)$ можно выразить как

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_+(t) e^{j 2 \pi n n f_s t} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_-(t) e^{-j 2 \pi n n f_s t} \quad (25)$$

Согласно формуле Эйлера, $x(t)$ можно переписать следующим образом:

$$x(t) = T_s \cos(2\pi n n f_s t) (y_+(t) + y_-(t)) + j T_s \sin(2\pi n n f_s t) (y_+(t) - y_-(t)). \quad (26)$$

Во временной области $y_+(t)$ и $y_-(t)$ можно получить следующим образом:

$$y_+(t) = \frac{y(t) + j y_h(t)}{2}, \\ y_-(t) = \frac{y(t) - j y_h(t)}{2}. \quad (27)$$

Согласно уравнению (27), опорный сигнал i -го канала можно представить следующим образом:

$$x_{0i}(t) = \frac{1}{M f_s} = T_s \cos(2\pi n n f_s t) + \frac{1}{M f_s} y_{0i}(t) + \frac{1}{M f_s} + j T_s \sin(2\pi n n f_s t) + \frac{1}{M f_s} j y_{h0}(t) + \frac{1}{M f_s}. \quad (28)$$

Следовательно, ДПФ уравнения (28) можно выразить следующим образом:

$$X_{0i}(n) = \frac{1}{M f_s} i = \cos(2\pi n n) + \frac{1}{M} Y_{0i}(n) + \frac{1}{M f_s} \sin(2\pi n n) + \frac{1}{M} Y_{h0}(n) + \frac{1}{M f_s}, \quad (29)$$

где $Y_{0i}[n + i/M f_s]$ можно представить следующим образом:

$$Y_{0i}(n) = \frac{1}{M f_s} = Y_{0i}[n] h_{ri}[n], \quad (30)$$

И $Y_{h0}[n + i/M f_s]$ можно представить следующим образом:

$$Y_{h0}(n) = \frac{1}{M f_s} = Y_{0i}[n] h_{ri}[n] h_h[n]. \quad (31)$$

В четных полосах Найквиста ДПФ $x_i(t + i/M f_s)$ можно выразить следующим образом:

$$X_{0i}(n) = \frac{1}{M f_s} i = \cos(2\pi n n) + \frac{1}{M} Y_{0i}(n) + \frac{1}{M f_s} f_s i + \sin(2\pi n n) + \frac{1}{M} Y_{h0}(n) + \frac{1}{M f_s}. \quad (32)$$

На рисунке 5 показана генерация опорного сигнала системы TI-ADC с входным сигналом ВР. Частотную характеристику IDFT фильтра Гильберта можно выразить следующим образом:

$$H[n] = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \frac{\sin^2(\frac{\pi n}{N})}{n} & (n \neq 0) \\ 0 & (n = 0) \end{cases}. \quad (33)$$

Кроме того, коэффициенты каузальных фильтров получаются путем оконного уравнения (33).

4.2 Результат моделирования

Коэффициент искажения сигнал/шум (SNDR) — это показатель, описывающий характеристики сигнала. Кроме того, SNDR можно рассчитать следующим образом:

$$SNDR = 10 \lg \frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Noise}} + P_{\text{Distortion}}} \quad (34)$$

где P_{Signal} — мощность идеального сигнала, P_{Noise} — мощность шумового сигнала, а $P_{Distortion}$ – это паразитная мощность выходного сигнала. В системе TI-ADC наличие несовпадений приводит к увеличению P_{Noise} . Когда и P_{Noise} фиксированы, чем меньше ошибка калибровки, тем выше SNDR. Поэтому SNDR применяется для оценки эффекта погрешности калибровки.

9 из 20

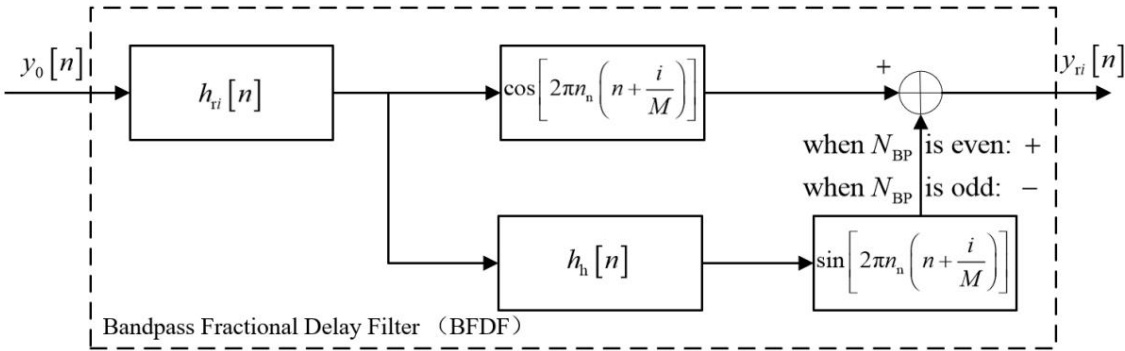


Рисунок 5. Полосовой фильтр дробной задержки.

Калибровка смещения проще, чем других несоответствий. Поэтому смещение устанавливается до 0 в тестах моделирования. Система моделирования 12-битных 8-канальных TI-ADC с частотой дискретизации 8 Гвыб/с установленные в соответствии с уравнением (3) в MATLAB. Кроме того, несоответствия формирования. Кроме того, SNDR можно рассчитать следующим образом:

дропные фильтры показаны в таблице 2. Кроме того, количество отводов $h_{gi}, t_i, w_i[k]$ составляет 73. В системе моделирования 12-битного 8-канального TI-ADC со скоростью 8 Гвыб/с SNDR входного сигнала до дискретизации составляет 60 дБ из-за гауссовского белого шума в каждом канале.

где - мощность идеального сигнала, - мощность шумового сигнала, а Таблица 1. Несоответствия системы моделирования TI-ADC. Несоответствия приводят к увеличению. Когда и усиление фиксированы, чем меньше

Номер суб-АЦП	Компенсировать	Пропускная способность временного сдвига
1 эффект ошибки калибровки.	0	1
2	0	1
Калибровка смещения проще, чем других несоответствий. Поэтому смещение устанавливается равным 0 в тестах моделирования. Создана система моделирования 12-битных 8-канальных TI-АЦП с частотой дискретизации 8 Гвыб/с. решено в соответствии с уравнением (3) с помощью MATLAB. Кроме того, несоответствия сим- модели показаны в таблице 1. Кроме того, параметры полосы пропускания дробные	0	1
7	0	1
Фильтры показаны в Таблице 2. Кроме того, количество отводов $h_{g}, , 0$	0	1
12-битная 8 Гвыб/с 8-канальная система моделирования TI-ADC, SNDR входного сигнала перед	0	1

Дискретизация составляет 60 дБ из-за гауссовского белого шума в каждом канале.

Таблица 2. Параметры фильтров.

Параметр	Метод проектирования	Количество нажатий
Смещение номера суб-АЦП	Метод проектирования	Количество нажатий
Фильтры дробной задержки	Фильтра Усиление	73
Фильтры преобразования Гильберта	Окно Блэкмана 1 Окно	73
2	Блэкмана 1	1
3	1	2
На рисунке 6 показаны значения SNDR и динамического диапазона без паразитных составляющих (SFDR) для 1 синусоидальных сигналы с различными частотами первой полосы Найквиста.	0	3
1. Диапазон частот ограничен 0,05–0,42 ГГц. Кроме того, частотный интервал	0	1
однотональными синусоидальными сигналами составляет 0,01 ГГц, где f_c — частота дискретизации.	1	2
выше 65 дБ в тестовом диапазоне частот.	0	3
Кроме того, SFDR стабилен выше 80 дБ на рисунке 6b.	1	3

Таблица 2. Параметры фильтров.

Параметр	Метод проектирования фильтра	Количество нажатий
Фильтры дробной задержки	Окно Блэкмана	73
Фильтры преобразования Гильберта	Окно Блэкмана	73

На рисунке 6 показаны значения SNDR и динамического диапазона без побочных сигналов (SFDR) для si- нусоидальные сигналы с различными частотами первой диапозона ньюистов. Частота

Прикладная наука 2022, 12, 11029

Между двумя однотональными синусоидальными сигналами частота дискретизации составляет 0,01 ГГц. Где частота дискретизации? частота суб-АЦП. На рисунке 6а SNDR стабилен выше 65 дБ на тестовой частоте.

10 из 19

Диапазон. Кроме того, SFDR стабилен выше 80 дБ на рисунке 6б.

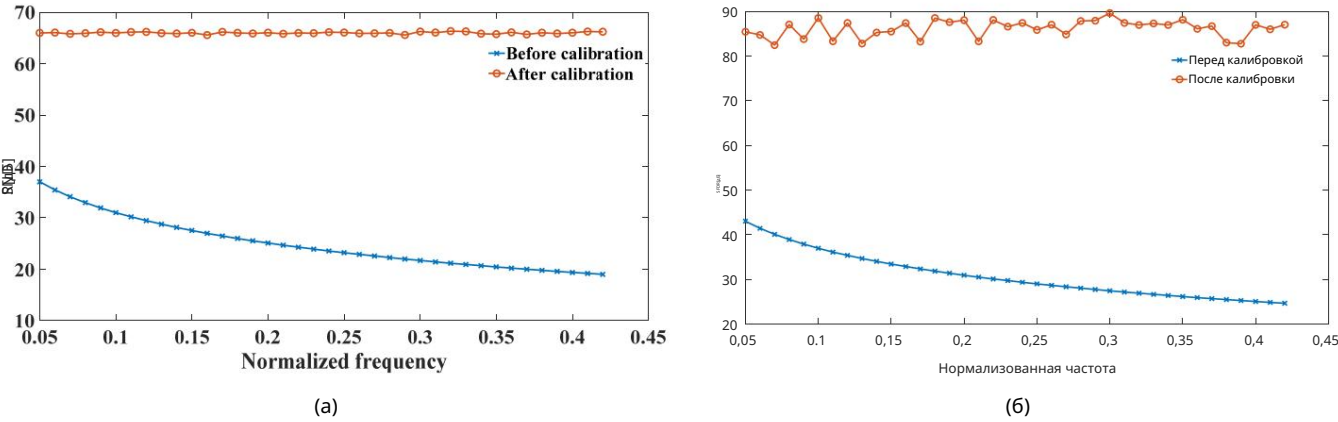


Рисунок 6. Характеристики калибровки несоответствия полосы пропускания с помощью предлагаемого метода. (а) SNDR TI-ADC с разными частотами; (б) SFDR TI-ADC с разными частотами.

Несоответствия, показанные в Таблице 3, установлены для проверки того, что предлагаемые методы все еще эффективны, когда одновременно присутствуют коэффициент усиления, временной сдвиг и несоответствие полосы пропускания. Диапазон частот ограничен 0,05–0,42 ГГц, где f_s — частота системы TI-ADC. Кроме того, на рисунке 7 показана зависимость SNDR от частоты. и SFDR до и после калибровки. Из рисунка 7 видно, что предлагаемый метод калибровки по-прежнему дает хороший эффект в случаях усиления, временного сдвига и полосы пропускания. Несоответствие SNDR до калибровки не превышает 20 дБ. Кроме того, SNDR выше 65 дБ после калибровки. Таким образом, значение SNDR улучшается как минимум на 45 дБ. После калибровки значение SFDR превышает 80 дБ.

Таблица 3. Рассогласования системы TI-ADC.

Номер суб-АЦП	Номер смещения суб-АЦП 0,000				Пропускная способность
	Компенсировать	Усиление	Временной перекос	Пропускная способность	
1	1	0.000	Усиление 1.000 1.000	перекос 0,000	4.000 f_c
2	2	0.000	1.400 1.400	0,000 50000 фк	4.000 $\times f_c$
	3	0.000	1.300 1.300	0,200 фк	1.000 $\times f_c$
	4	0.000	1.200 1.200	+0,200 фк	2.000 $\times f_c$
3	5	0.000	1.300 1.100	+0,400 фк	3.000 $\times f_c$
	6	0.000	1.200 1.200	+0,400 фк	2.000 $\times f_c$
	7	0.000	1.200 1.300	+0,200 фк	1.000 $\times f_c$
4	8	0.000	1.100 1.100	+0,100 фк	2.000 $\times f_c$
				+0,200 фк	3.000 $\times f_c$
5	0.000	1.100		+0,400 фк	3.000 $\times f_c$

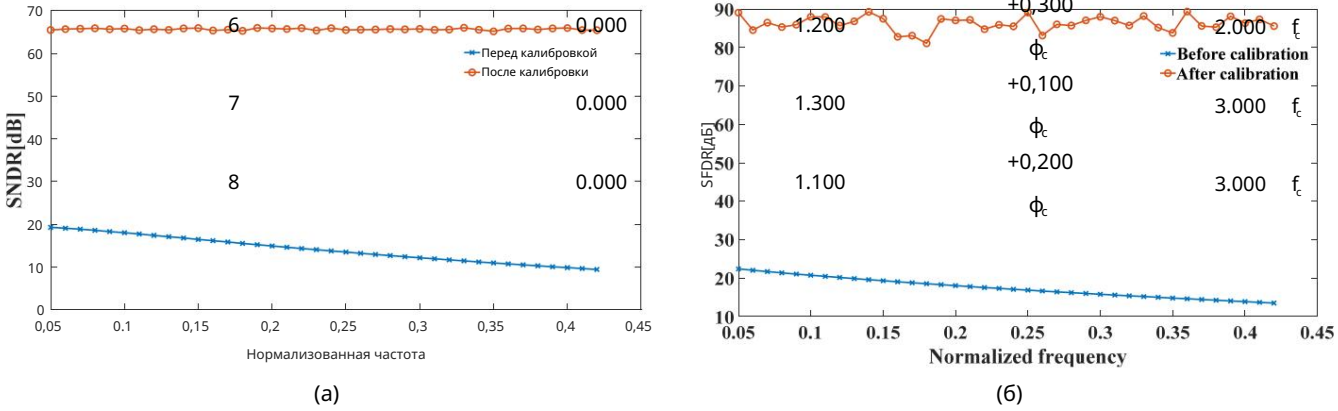


Рисунок 7. Характеристики предлагаемого метода. (а) SNDR TI-ADC с разной частотой; (б) SFDR TI-ADC с разными частотами.

На рисунках 8 и 9 показаны характеристики калибровки во втором и третьем Полосы пропускания Найквиста суб-АЦП, соответственно. Кроме того, диапазоны частот ограничены диапазонами 0,55–0,92 ГГц и 1,05–1,42 ГГц соответственно. Смещение, усиление, временной сдвиг, и несоответствие полосы пропускания системы TI-ADC показаны в таблице 3.

Рисунок 7. Характеристики предлагаемого метода. (a) SNDR TI-ADC с разной частотой сигнала; (b) SFDR TI-ADC с разными частотами сигнала. (a) SNDR TI-ADC с разной частотой сигнала; (b) SFDR TI-ADC с разными частотами сигнала.

На рисунках 8 и 9 показаны характеристики калибровки во второй и третьей полосе пропускания Найквиста суб-АЦП, соответственно. Кроме того, для каждого временного сдвига и частоты сигнала (0,05–0,45 ГГц) и для каждого уровня сигнала (0,05–0,45 ГГц) были получены значения SNDR и SFDR. Результаты показаны в таблице 3. Результаты калибровки системы TI-ADC показаны в таблице 3.

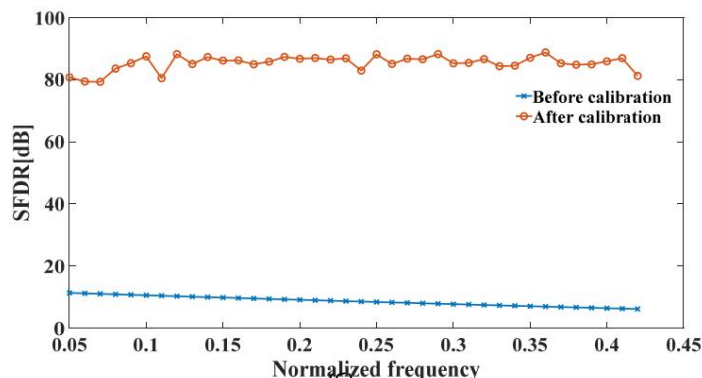
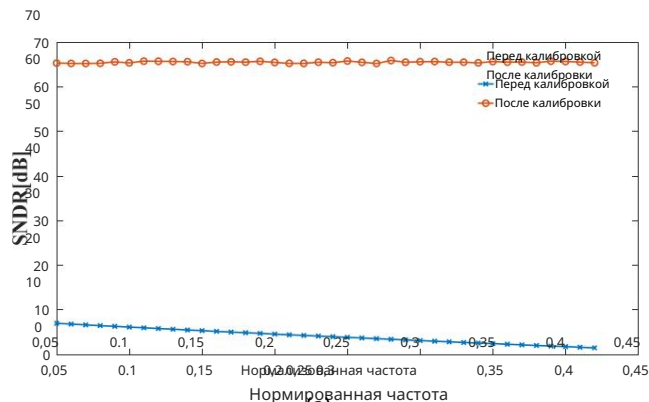


Рисунок 8. Характеристики предлагаемого метода во второй полосе Найквиста суб-АЦП. (a) SNDR TI-ADC с разными частотами; (b) SFDR TI-ADC с разными частотами.

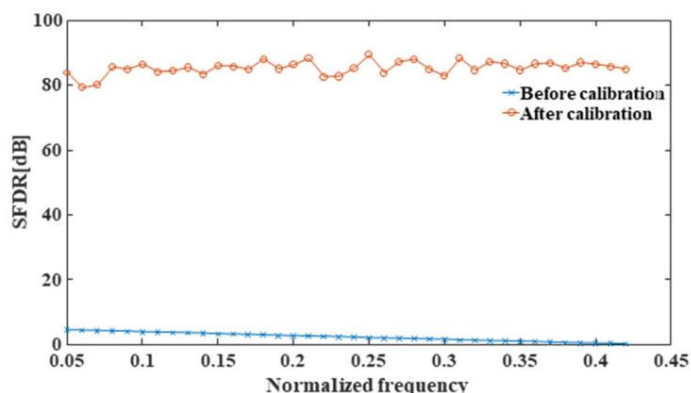
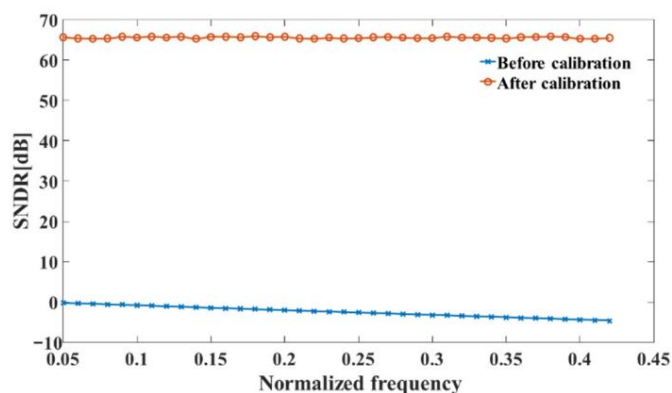


Рисунок 9. Характеристики предлагаемого метода в третьей полосе Найквиста суб-АЦП. (a) SNDR TI-ADC с разными частотами; (b) SFDR TI-ADC с разными частотами.

Из рисунков 7–9 видно, что SNDR и SFDR системы TI-ADC уменьшаются с увеличением частоты входного сигнала при том же усилении, временном сдвиге и несоответствии полосы пропускания. Рисунки 8 и 9 показывают, что даже если входной сигнал не находится в Первой полосе пропускания Найквиста суб-АЦП, предлагаемые методы все еще имеют хорошую калибровку Эффект. Кроме того, рисунки 7–9 показывают, что предлагаемые методы эффективны для полосовых фильтров. Сигналы с различными полосами пропускания Найквиста. Кроме того, отношение сигнал/шум (SNDR) превышает 65 дБ, а SFDR превышает 80 дБ в первой, второй и третьей полосах частот Найквиста. Следовательно, Частота входного сигнала относительно слабо влияет на предлагаемую методику.

На рисунке 10 показаны частотные спектры многотонального сигнала до и после Калибровка. Частоты многотонального сигнала: [2,30 ГГц, 2,42 ГГц, 2,54 ГГц, 2,66 ГГц, 2,78 ГГц]. На рисунке 10a показан частотный спектр TI-ADC. Система перед калибровкой. Если смещение, усиление, временной сдвиг и несоответствие полосы пропускания показано в таблице 3. Производительность системы TI-ADC, показанной на рисунке 10a, низкая. Где SNDR составляет 2,77 дБ, а SFDR составляет 17,28 дБ. Кроме того, производительность Система TI-ADC значительно улучшилась после калибровки. На рисунке 10b отношение сигнал/шум (SNDR) составляет 60,19 дБ. и SFDR составляет 75,53 дБ. Таким образом, SNDR улучшается на 62,96 дБ, а SFDR

Система TI-ADC значительно улучшилась после калибровки. На рисунке 10б отношение сигнал/шум (SNDR) составляет 60,19 дБ, а SFDR составляет 75,53 дБ. Таким образом, SNDR улучшается на 62,96 дБ, а SFDR **улучшено на 92,81 дБ**. Рисунок 10 показывает, что предложенный алгоритм калибровки всё ещё эффективен для многотональных полосовых сигналов с высокой субполосой пропускания АЦП-наймависта.


$$y_{\text{ical o}}^{\text{T}} y_{\text{ical o}}^{\text{T}} y_{\text{ical o}}^{\text{T}} h_{\text{gi}}^{\text{T}} \tau_i', w_i[k] = y_{\text{ical o}}^{\text{T}} y_{\text{ical o}}^{\text{T}} y_{\text{ical o}}^{\text{T}} : \quad (35)$$
$$A \underset{H_1}{\overset{\text{ч}}{\text{н}}} K \underset{H_1}{\overset{\text{б}}{\text{г}}} . \quad (36)$$

Модули умножения для оценки временного сдвига. Кроме того, умножение Модули занимают большую часть вычислительных ресурсов в методах оценки временного сдвига или коррекции. Таким образом, можно считать, что предложенная методика оценки Эта работа имеет наименьшее энергопотребление. Работа [13], работа [16], работа [27], работа [30], работа [31], и эта работа требует 31, 33, 12, 25, 21 и 5 модулей умножения для исправления Соответственно, временной сдвиг. Следовательно, энергопотребление предлагаемой технологии

искажения времени коррекции гораздо меньше, чем у методов [13,16,27,30,31]. ENOB представляет Окончательные характеристики системы TI-ADC после калибровки. По сравнению с работами [16,27], и [30], предлагаемый метод имеет наилучшую производительность в ENOB. Квантование В работе [31] ошибка не учитывается. Поэтому ENOB после калибровки не сравнивается между работой [31] и другими.

Таблица 4. Сравнение с другими методами.

	[13] Работа	[16] Работа	[27] Работа	[30] Работа	[31] Работа	Эта работа
Типы несоответствия	T	O^1, G^2, T^3	O, G, T	T	T	G, T, B^4
Слепой калибровка	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Фон калибровка	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Количество суб-АЦП каналы	4	4	4	4	4	4
Количество бит	12	11	9	10	Н/Д	12
Входная частота	0,06ф S	0,45ф S	0,18ф S	0,167ф C 0,167ф C		0,167f S
Конвергенция время	110 К	10 тыс.	40 К	80 К 3,1 К		Н/Д
Фильтрующие краны с время оценки перекося	31	33	12	15	21	73
Образцы с время оценки перекося	110 К	10 тыс.	40 К	80 К 3,1 К		2 К
Количество сумматоры	$(4(M-1) + L)$ $\times 27,5 K$	$(M-1)(2M + L-1)$ $\times 2,5 K$	$((2L + 4)(M-1) + L) \times 10 K$	$N/AN/A (N + 1)(N(Ls-1) + (M-1)N!)$ $+(M-1)L$		
Количество множители	$(2(M-1) + L + 1)$ $\times 27,5 K$	$(M-1)(M + L)$ $\times 2,5 K$	$(2L + 8)(M-1) \times 10 K$	Н/Д/Д		$N(N + 1)(Ls + N!)$ $+(M-1)L$
СНДР улучшение (дБ)	25.31	43.7	36.55	19	19	38.36
SFDR улучшение (дБ)	38.52	74	43.72	24.2	24.2	55.75
Эффективный количество бит (кусочек)	Н/Д	9.61	9.02	7.95	11.20	9.72

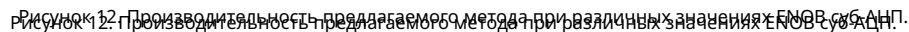
¹ 2 О смещено. ² G — усиление. ³ T — это временной перекося. ⁴ B — несоответствие полосы пропускания. M — номер канала. L — длина фильтра. Ls — количество образцов. N = 5 — длина калибровочного коэффициента.

В уравнении (19) шум квантования и гауссовский белый шум не учитываются. Таким образом, калибровка временного сдвига зависит от шума квантования и гауссовского белого Шум. На рисунке 11 показаны характеристики смещения времени калибровки в двухканальном 6,4 Гвыб/с. TI-ADCS при разных уровнях белого шума.

Белый шум. На рисунке 11 показаны характеристики смещения времени калибровки в двухканальном TI-ADCS с частотой дискретизации 6,4 Гвыб/с при различных уровнях белого шума.



Как показано на рисунке 11, существует в основном положительная корреляция между SNDR. Как показано на рисунке 11, существует в основном положительная корреляция между SNDR TI-ADCS и SNR суб-АПЧ, когда SNR суб-АПЧ находится в диапазоне TI-ADCS и SNR суб-АПЧ, когда SNR суб-АПЧ находится в диапазоне 0 ~ 100 дБ. 0 ~ 100 дБ. Следовательно, предлагаемая методика может эффективно калибровать усиление, временной скос. Следовательно, предлагаемая методика может эффективно калибровать усиление, временной скос и рассогласование полосы и полосы пропускания при SNR 0 ~ 100 дБ. На рисунке 12 наблюдается положительная корреляция рассогласования ширины при SNR 0 ~ 100 дБ. На рисунке 12, SNR суб-АПЧ и ENOB суб-АПЧ находятся в диапазоне 1 ~ 16 бит. Когда SNR суб-АПЧ находится в диапазоне 0 ~ 100 дБ или ENOB суб-АПЧ находится в диапазоне 1 ~ 16 бит. суб-АПЧ находится в диапазоне 1 ~ 16 бит.



Минимальное значение ($\epsilon_i[n]$) получено методом наименьших квадратов следующим образом, учитывая влияние ошибки квантования и белый гауссовский шум. На рисунке 1.10 показаны накопленные ошибки при преддискретизации методом соответствия при рисунке 1.10. Показаны белое шумовое подбитие. Из рисунка 1.13 видно, что вид сигнала при обработке сигнала квантованием с помощью метода наименьших квадратов (SNR) был близок к 30 дБ, что соответствует 5 битам. Из рисунка 1.14 видно, что ENOB был близок к 16 битам. Однако следует учитывать, что ENOB будет зависеть от соотношения SNR к 30 дБ и ENOB. Преддискретизация ENOB 16 бит дает хороший эффект при ENOB 30–100 дБ или ENOB 5–16 бит.

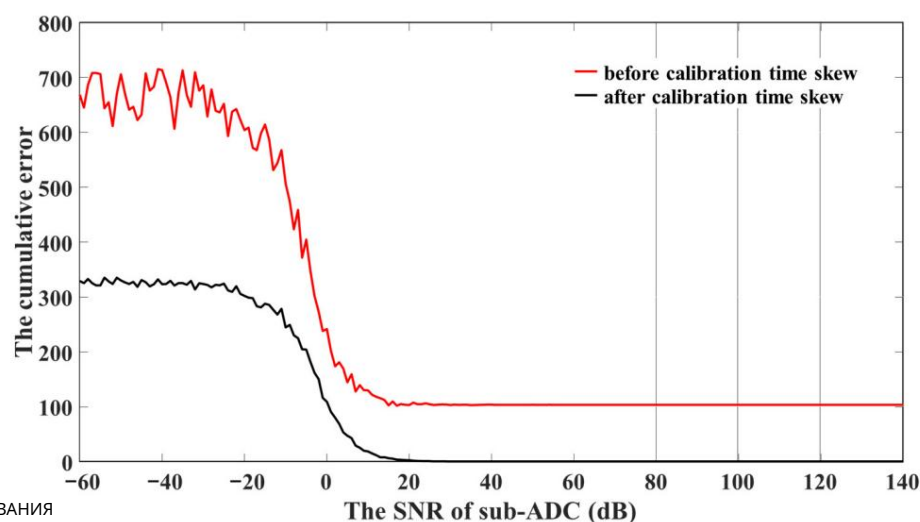


Рисунок 13. Накопленные ошибки при различных значениях SNR суб-АП в предлагаемой методике.

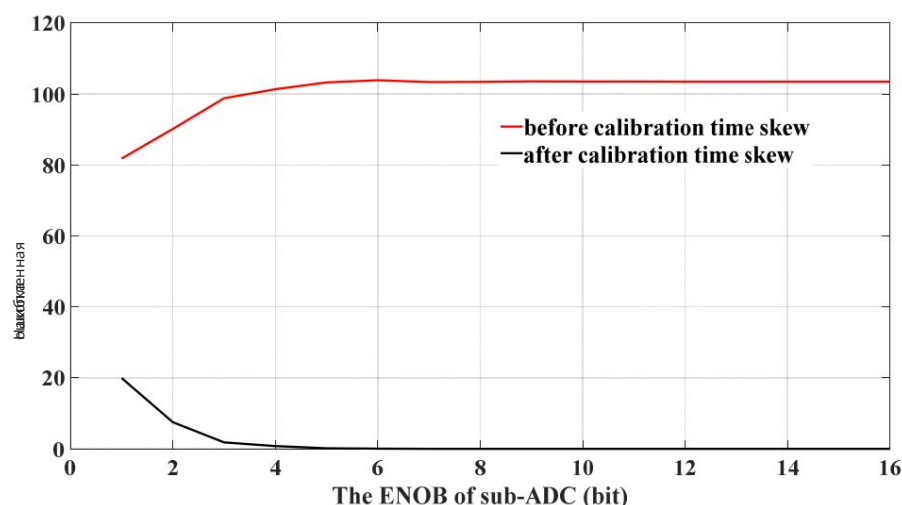


Рисунок 14. Накопленные ошибки при различных ENOB суб-АЦП в предлагаемой технологии.

4.3 Результат измерения

Для проверки предлагаемого алгоритма калибровки (4.3. Результаты измерений) в реальных условиях использовался коммерческий 12-разрядный 2-канальный TI-АЦП с частотой дискретизации 800 Мвыб/с . Измерительная установка показана на рисунке 15. Для проверки предлагаемого алгоритма калибровки в реальных условиях использовались стандартные генераторы сигналов (SDG6032X), частота дискретизации 800 Мвыб/с. Очистка от влияния окружающей среды и помех цепочки (см. рис. 15) и установка показана на рисунке 15, и он состоит из генератора сигналов (SDG6032X), коммерческого 2-канального TI- АЦП (ADC12DLC3200EVM) и программируемая вентиляющая матрица (TSWDL3200) для данных частотного спектра до и после калибровки. Кроме того, на вход подается одноканальный синусоидальный сигнал . Частота сигнала составляет 70 МГц. Как показано на Рисунке 16, SNDR и SFDR составляют 17,15 дБ и 17,17 дБ соответственно. Кроме того, после калибровки по предлагаемому алгоритму SNDR и SFDR составляют 43,19 дБ и 65,19 дБ соответственно.

Кроме того, на рисунке 16 видно , что пики временного сдвига опускаются ниже уровня шума. Таким образом, результаты измерений демонстрируют эффективность предлагаемого метода в борьбе с временным смещением.

Для проверки предлагаемого решения использовался коммерческий 12-битный 800 Мвыб/с 2-канальный TI-ADC. Алгоритм калибровки в реальных условиях. Схема измерения показана на рис. 15, и он состоит из генератора сигналов (SDG6032X), коммерческого 2-канального TI-ADC (ADC12DL3200EVM) и программируемая вентильная матрица (TSWDL3200) для передачи данных миссия.

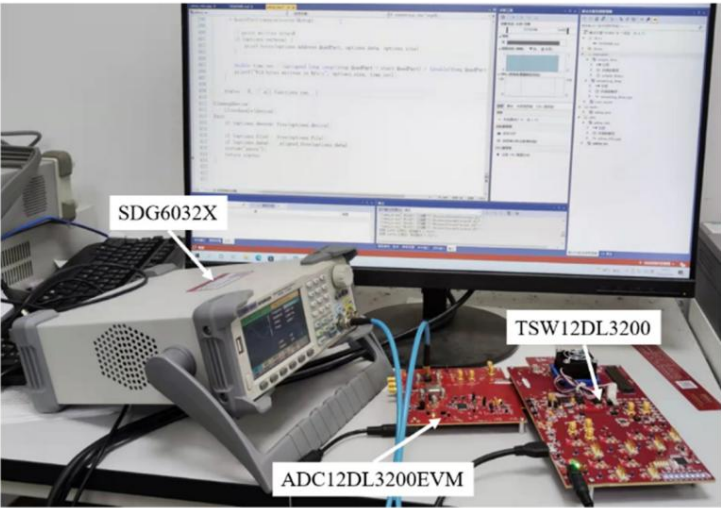


Рисунок 15. Экспериментальная установка, направленная на проверку предлагаемого метода.

Характеристики экспериментального оборудования можно показать в таблице 5. На рисунке 16 показано частотный спектр до и после калибровки. Кроме того, входной сигнал – один

тестирования	Условия	Параметры	Единица
того, SNDR и	Синусоидальный сигнал. Частота входного сигнала составляет 2482 МГц. Частота дискретизации составляет 800 МГц. Входная частота 2482 МГц. SNDR и SFDR составляют 17,15 дБ и 17,17 дБ соответственно. Кроме того, входной сигнал – один	Параметры SNDR и SFDR составляют 17,15 дБ и 17,17 дБ соответственно. Кроме того, входной сигнал – один	Единица
Эффективное число бит (ENOB)	После калибровки по передаточной функции (двухканальный режим)	Входная частота 2482 МГц. SNDR и SFDR составляют соответственно 43,19 дБ и 65,19 дБ.	Биты
Эффективное число бит (ENOB) (двухканальный режим)	После калибровки по передаточной функции (двухканальный режим)	Входная частота 2482 МГц. SNDR и SFDR составляют соответственно 43,19 дБ и 65,19 дБ.	Биты
Разрешение	Кроме того, на рисунке 16 также можно увидеть, что скачки временного сдвига опускаются ниже шума. Таким образом, разрешение без пропусков кодов.	Разрешение без пропусков кодов.	Биты
Разрешение	Кроме того, на рисунке 16 также можно увидеть, что скачки временного сдвига опускаются ниже шума. Таким образом, разрешение без пропусков кодов.	Разрешение без пропусков кодов.	Биты
Дифференциальная нелинейность (DNL)	Максимальный положительный отход от идеального размера	0,3	МЗП
Дифференциальная нелинейность (DNL)	Максимальное отрицательное отклонение от идеального размера	0,3	МЗП
Интегральная нелинейность (ИНЛ)	Максимальное положительное отклонение от идеальной передаточной функции	1,6	МЗП
Интегральная нелинейность (ИНЛ)	Максимальное отрицательное отклонение от идеальной передаточной функции	1,6	МЗП
Полный диапазон аналогового дифференциального входа	По умолчанию	800	МВ
Полный диапазон аналогового дифференциального входа	По умолчанию	800	МВ

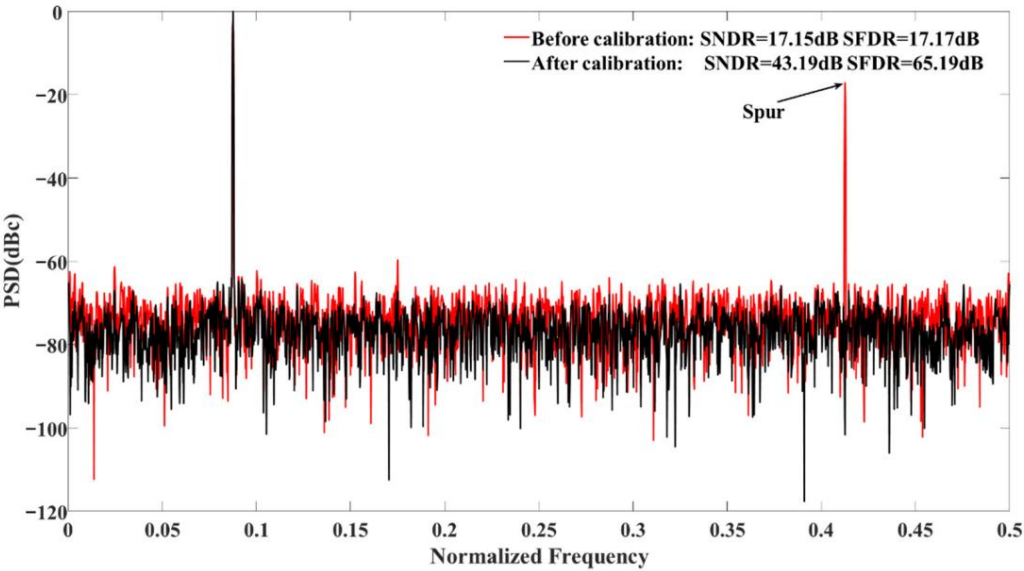


Рисунок 16. Частотный спектр коммерческих двухканальных TI-ADC до и после калибровки.

В таблице 6 показаны эффекты калибровки, полученные в [13,16,27,30,31] и в данной статье. калибровки, в предлагаемой методике наблюдается самый высокий ENOB по сравнению с [13,16,27,30,31]. На рисунке 16 показан частотный спектр коммерческого 2-канального TI-

[13,16,27,30,31]. На рисунке 16 показан частотный спектр коммерческого двухканального АЦП до и после калибровки для двухтональных синусоидальных сигналов. Частоты входного сигнала имеют частоты 70 МГц и 170 МГц. Как показано на рисунке 17, SNDR и SFDR SNDR и SFDR соответственно равны 11,83 дБ и 10,03 дБ. Кроме того, SNDR и SFDR соответственно равны 42,38 дБ и 56,35 дБ после калибровки по предлагаемому алгоритму. Таким образом, предлагаемый алгоритм 6. Сравнение эффектов калибровки в ADC12DL3200EVM. Таблица 6. Сравнение эффектов калибровочный эффект для реальных двухтональных сигналов.

Эта работа

таблица 6. Сравнение эффектов калибровки в ADC12DL3200EVM.

26.04

(дБ)	[13] Работа	[16] Работа	[27] Работа	[30] Работа	[31] Работа	Эта работа
Улучшение SFDR						
Улучшение SNDR (дБ) (дБ)	15,30 40,65	22,68 40,38	22,48 11,74	11,43	17,26 16,16	48,02 26,04
Улучшение SFDR (дБ)	16,18	40,65	40,38	11,74	17,26	48,02
Эффективное число бит (бит) 5,60	5,10 6,33	6,33 6,29	6,29 4,51	4,51	5,24 5,24	6,88 8,88

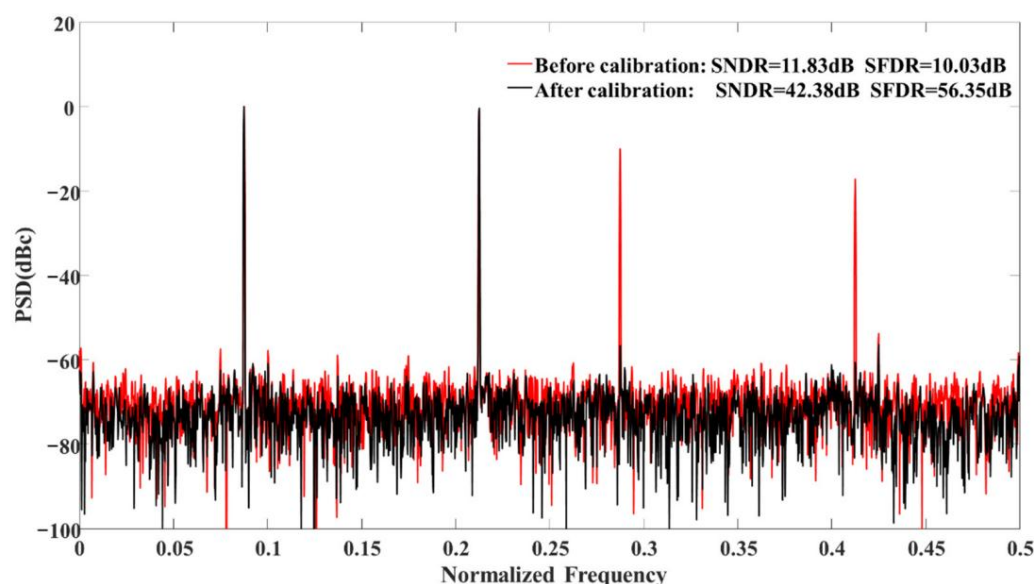


Рисунок 117. Частотный спектр джоуля на килограмм и ватт/кв. метр для каждого из двух АТ-АЦП до и после калибровки.

5. ВЫВОДЫ

В этой статье представлена полностью цифровая фоновая технология для усиления, времени

В этой статье представлена полностью цифровая фоновая технология для усиления, времени

перекос и несоответствие полосы пропускания в аналоговом сигнале с временным чередованием и недостаточной выборкой М-канала

перекос и несоответствие полосы пропускания в аналоговом сигнале с временным чередованием и недостаточной выборкой М-канала

Система преобразователей цифрового сигнала (TI-ADC). Во-первых, в предлагаемой технологии калибровка

Система логарифмически-цифровых преобразователей (ТИ-АП). Во-первых, в предлагаемой технологии калибровка

Коэффициент усиления, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания выполняются одновременно. Во-вторых,

Измерение коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания выполняется одновременно.

Предлагаемый подход позволяет компенсировать широкий диапазон временных сдвигов. Это

Во-вторых, предлагаемый подход позволяет компенсировать широкий диапазон временных сдвигов

исключительная способность, которую многие цифровые методы калибровки, которые используют Тейлор

Это исключительная возможность, которую предоставляют многие методы цифровой калибровки.

Серия не обладает. Тогда предлагаемая технология может работать на сверхвысоких частотах.

Использование ряда Тейлора не является необходимым. Тогда предлагаемый метод может работать для ультра-

Сигналы, обрабатываемые полосовым фильтром дробного задержки. Далее, для обработки требуется меньше вычислительных ресурсов.

Высокакорректные сигналы, обрабатываемые полосовым фильтром дробного задержки. Далее, меньше вычислительных затрат

корректировать входной сигнал после получения предложенного вектора параметров, чем методы

Источники используются для коррекции входного сигнала после получения предлагаемого вектора параметров.

которые используют производный фильтр или фильтр Тейлора. После этого решается система линейных уравнений.

Чем метод используется для получения производной функции, тем больше будет. Поскольку решение матрицы

используется для замены инверсий матрицы, что позволяет реализовать инверсию матрицы в ПЛИС

Система линейных уравнений используется для замены инверсий матрицы, что позволяет реализовать матрицу

в конечном итоге, результаты измерений показали, что предложенная методика решает матрицу

Инверсия в ПЛИС – сложная задача. В конечном итоге, результаты измерений показали, что

хороший эффект при калибровке временного сдвига.

Предложенная методика оказывает хорошее влияние на калибровку временного сдвига.

Вклад авторов: концептуализация, РY и МН; методология, РY; программное обеспечение, МН; валидация, РY и МН; формальный анализ, МН; исследование, МН; ресурсы, РY; курирование данных, МН; написание — подготовка первоначального черновика, МН; написание — рецензирование и редактирование, МН; визуализация, МН; надзор, РY; администрирование проекта, РY; привлечение финансирования, РY. Все авторы прочитали и согласился с опубликованной версией рукописи.

Финансирование: Это исследование финансировалось проектом в рамках национальных ключевых исследований и разработок.

Вклад авторов: Концептуализация, РY и МН; методология, РY; программное обеспечение, МН; валидация , РY и МН; формальный анализ, МН; исследование, МН; ресурсы, РY; курирование данных, МН; написание — подготовка первоначального черновика, МН; написание — рецензирование и редактирование, МН; визуализация, МН; руководство, РY; администрирование проекта, РY; получение финансирования, РY Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.

Финансирование: Данное исследование финансировалось проектом в рамках национального плана ключевых исследований и разработок Китая, номер гранта [2018YFB2003303].

Заявление Институционального наблюдательного совета: Неприменимо.

Заявление об информированном согласии: Неприменимо.

Заявление о доступности данных: в ходе исследования не анализировались и не создавались публично архивные наборы данных .

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сокращения

Аналого-цифровые преобразователи с временным чередованием TI-ADC	
ЛС	наименьших квадратов
АЦП Аналого-цифровые преобразователи	
САР	Регистр последовательного приближения
АЦП	Аналого-цифровой преобразователь
ПЛИС Программируемая пользователем вентильная матрица	
BCC	Стационарный в широком смысле
ДТФТ	Дискретное преобразование Фурье
IDTFT	Обратное дискретное преобразование Фурье
SNDR Отношение искажений сигнал/шум	
SFDR	Динамический диапазон без паразитных составляющих

Ссылки

1. Цзян, В.; Чжу, И.; Чжан, М.; Чан, Ч.-Х.; Мартинс, Р.П. Термостабилизированный одноканальный АЦП с коэффициентом преобразования 1 Гбит/с, отношением сигнал/шум 60 дБ, SAR- ассистированный конвейерный АЦП с динамическим усилителем на основе Gm-R. *IEEE J. Solid-State Circuits* 2020, 55, 322. [\[CrossRef\]](#)

2. Блэк, У. К.; Ходжес, Д. А. Массивы преобразователей с временным чередованием. *IEEE J. Solid-State Circuits* 1980, 15, 1022. [\[CrossRef\]](#)

3. Seong, K.; Jung, D.-K.; Yoon, D.-H.; Han, J.-S.; Kim, J.-E.; Kim, TT-H.; Lee, W.; Baek, K.-H. АЦП последовательного приближения с временным чередованием и калибровкой фонового временного сдвига для беспроводной связи сверхширокополосного диапазона в системах Интернета вещей. *Sensors* 2020, 20, 2430. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)

4. Чжан, Цз.; Чжоу, И.; Чжао, Цз.; Ню, Г.; Ло, Х. Метод совместной оценки погрешности и калибровки нелинейного рассогласования памяти для четырёхканальной 16-разрядной системы TIADC. *Датчики* 2022, 22, 2427. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)

5. Гош, С.; Саху, Б. Д. Замкнутое выражение для комбинированного эффекта смещения, усиления, синхронизации и рассогласования полосы пропускания в АЦП с временным чередованием, использующих обобщенную выборку. *IEEE Trans. Instrument. Meas.* 2021, 70, 1–12. [\[CrossRef\]](#)

6. Дин, Х.; У, Д.; Чжэн, С.; Чжоу, Л.; Чэнь, Т.; Лв, Ф.; Ван, Дж.; Ан, Б.; У, Дж.; Лю, С. Четырехканальный усилитель выборки и хранения с малыми искажениями и скоростью 20 Гвыб/с, выполненный на основе SiGe BiCMOS с размером ячеек 0,18 мкм. *Электроника* 2020, 9, 20. [\[CrossRef\]](#)

7. Адыяман, М.Ю.; Каралар, Т.С. Разработка АЦП последовательного приближения с временным чередованием и фоновой калибровкой. *Int. J. Circuit Theory Appl.* 2020, стр. 48, 321–334. [\[CrossRef\]](#)

8. Су, К.К.; Херст, П.Дж.; Льюис, Ш.Х. АЦП последовательного приближения с временным чередованием и независимой от сигнала калибровкой фоновой синхронизации. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2022, 69, 620. [\[CrossRef\]](#)

9. Чанг, Д.-Дж.; Чой, М.; Рю, С.-Т. 28-нм 10-битный 2,2 Гвыб/с 18,2-мВт АЦП последовательного приближения с временным чередованием и субдиапазоном Встроенная калибровка фонового сдвига. *IEEE J. Solid-State Circuits* 2021, 56, 2691. [\[CrossRef\]](#)

10. Ярвинен, О.; Кемпи, И.; Унникришнан, В.; Стадиус, К.; Косунен, М.; Рююнянен, Й. Полностью цифровая внутрикристалльная широкополосная фоновая калибровка для рассогласования каналов в АЦП с временным чередованием. *IEEE Solid-State Circuits Lett.* 2022, 5, 9. [\[CrossRef\]](#)

11. Ню, Х.; Юань, Дж. Метод слепой калибровки на основе спектральной корреляции для АЦП с временным чередованием. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2020, 67, 5007. [\[CrossRef\]](#)

12. Цзян, В.; Чжу, И.; Чан, Ч.; Мурманн, Б.; Мартинс, Р.П. 7-битный АЦП последовательного приближения с временным чередованием и скоростью выборки 2 Гвыб/с с калибровкой временного сдвига на основе интегрирующего токового дискретизатора. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2021, 68, 557. [\[CrossRef\]](#)

13. Лю, С.; Чжао, Л.; Ли, С. Новый полностью цифровой метод калибровки для временного рассогласования в АЦП с временным чередованием, основанный на Матрица модуляции. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2022, 69, 2955. [\[CrossRef\]](#)

14. Го, М.; Мао, Дж.; Син, С.-В.; Вэй, Х.; Мартинс, Р.П. Семи- и восьмиканальный АЦП последовательного приближения с разделением по времени, мощностью 1,6 Гвыб/с и мощностью 12,2 мВт. Достижение отношения сигнал/шум (SNDR) 54,2 дБ с помощью цифровой калибровки по рассогласованию фоновое время. *IEEE J. Solid-State Circuits* 2020, 55, 693. [\[CrossRef\]](#)
15. Лу, З.; Тан, Х.; Жэнь, З.; Хуа, Р.; Чжуан, Х.; Пэн, С. Алгоритм калибровки фона с улучшенной точностью по временному рассогласованию. *IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst.* 2021, 29, 1591. [\[CrossRef\]](#)
16. Та, В.-Т.; Хоанг, В.-П.; Фам, В.-П.; Фам, Ч.-К. Усовершенствованный метод полностью цифровой фоновой калибровки для устранения рассогласования каналов в высокоскоростных аналого-цифровых преобразователях с временным чередованием. *Электроника* 2020, 9, 73. [\[CrossRef\]](#)
17. Лан, Дж.; Чжай, Д.; Чен, И.; Ни, З.; Шэнь, Х.; Йе, Ф.; Жэнь, Дж. Четырехканальный последовательный АЦП с чередованием каналов и кольцевым усилителем (Ringamp) с частотой дискретизации 2,5 Гбит/с с цифровой калибровкой фона в 28-нм КМОП-технологии. *Электроника* 2021, 10, 3173. [\[CrossRef\]](#)
18. Лю, Х.; Сю, Х.; Йоханссон, Х.; Ван, И.; Ли, Н. Калибровка на основе корреляции для несоответствий нелинейности в двухканальных системах TIADC. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs* 2020, 67, 585. [\[CrossRef\]](#)
19. Таварес, Я. А.; Ли, М. Калибровка переднего плана для М-канальных аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием на основе генетического Алгоритм. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2021, 68, 1444. [\[CrossRef\]](#)
20. Мики, Т.; Оэки, Т.; Нака, Дж. 8-битный АЦП последовательного приближения с временным чередованием 2 Гвыб/с для однокристалльной системы (SoC) импульсной РЛС миллиметрового диапазона. *IEEE J. Твёрдотельные схемы* 2017, 52, 2712. [\[CrossRef\]](#)
21. Парк, Й.; Ким, Дж.; Ким, К. Метод калибровки масштабируемого рассогласования полосы пропускания для АЦП с временным чередованием. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2016, 63, 1889. [\[CrossRef\]](#)
22. Лин, Ч.-Й.; Ли, Т.-Ч. 12-битный 210-МС/с 2-кратно чередующийся конвейерный АЦП последовательного приближения с пассивным методом передачи остатка. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2016, 63, 929. [\[CrossRef\]](#)
23. Степанович, Д.; Николич, Б. АЦП с временным чередованием 2,8 Гвыб/с и мощностью 44,6 мВт, достигающий SNDR 50,9 дБ и эффективного разрешения 3 дБ Полоса пропускания 1,5 ГГц в 65 нм КМОП-технологии. *IEEE J. Solid-State Circuits* 2013, 48, 971. [\[CrossRef\]](#)
24. Сонг, Дж.; Рагаб, К.; Тан, Х.; Сан, Н. 10-битный АЦП последовательного приближения с временным чередованием 800 Мвыб/с и быстрой синхронизацией на основе дисперсии Калибровка. *IEEE J. Твёрдотельные схемы* 2017, 52, 2563. [\[CrossRef\]](#)
25. Эль-Чаммас, М.; Мурманн, Б. 12 Гвыб/с, 81 мВт, 5-битный флэш-АЦП с временным чередованием и калибровкой фоновое смещения синхронизации. *IEEE J. Твёрдотельные схемы* 2011, 46, 838. [\[CrossRef\]](#)
26. Ле Дюк, Х. Полностью цифровая калибровка временных сдвигов для TIADC с использованием полифазного разложения. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs* 2016, 63, 99. [\[CrossRef\]](#)
27. Цю, И.; Лю, И.-Дж.; Чжоу, Д.; Чжан, Г.; Чэнь, Д.; Ду, Н. Метод цифровой слепой фоновой калибровки для любого канала АЦП с временным чередованием. *IEEE Trans. Circuits Syst. I Regul. Pap.* 2018, 65, 2503. [\[CrossRef\]](#)
28. Та, В.-Т.; Хоанг, В.-П.; Тран, Х.-Н. Метод цифровой фоновой калибровки для рассогласования смещения, усиления и синхронизации в АЦП с временным чередованием. Одобрено EAI для *Trans. Ind. Netw. Intel. Syst.* 2019, 19, 21. [\[CrossRef\]](#)
29. Джун, Дж. Сокращенное правило Крамера для решения линейных уравнений методом наименьших квадратов с минимальной нормой. *Линейная алгебра: её применение*, 2012, 437, 9. [\[CrossRef\]](#)
30. Ли, Д.; Чжу, З.; Дин, Р.; Лю, М.; Ян, И.; Сан, Н. 10-битный АЦП последовательного приближения с временным чередованием и скоростью выборки 600 Мвыб/с с калибровкой временного сдвига на основе интерполяции. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs* 2019, 66, 16–24. [\[CrossRef\]](#)
31. Инь, М.; Йе, З. Быстрая слепая калибровка временных сдвигов для АЦП с временным чередованием на основе статистики первого порядка. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs* 2020, 67, 162–166. [\[CrossRef\]](#)